

物理 衝突：はね返り係数 basic-separation-speed 09

もんだい

なまえ： _____

- 1 はね返り係数 $e = 0.5$, 衝突前に2物体が相対的接近速度 $v_{\text{rel}} = 1.05$ 衝突前の2物体の質量比が $m_1/m_2 = 1/2$ のとき、衝突後の2物体の相対的分离速度 v_{rel} は何ですか？
- 2 はね返り係数 $e = 0.2$, 衝突前に2物体が相対的接近速度 $v_{\text{rel}} = 7.8$, 衝突前に2物体の質量比が $m_1/m_2 = 1/2$ のとき、衝突後の2物体の相対的分离速度 v_{rel} は何ですか？
- 3 はね返り係数 $e = 0.5$, 衝突前に2物体が相対的接近速度 $v_{\text{rel}} = 6.1$ 衝突前の2物体の質量比が $m_1/m_2 = 1/2$ のとき、衝突後の2物体の相対的分离速度 v_{rel} は何ですか？
- 4 はね返り係数 $e = 0.75$, 衝突前に2物体が相対的接近速度 $v_{\text{rel}} = 6$, 衝突前に2物体の質量比が $m_1/m_2 = 1/2$ のとき、衝突後の2物体の相対的分离速度 v_{rel} は何ですか？
- 5 はね返り係数 $e = 0.25$, 衝突前に2物体が相対的接近速度 $v_{\text{rel}} = 2.56$ 衝突前の2物体の質量比が $m_1/m_2 = 1/2$ のとき、衝突後の2物体の相対的分离速度 v_{rel} は何ですか？
- 6 はね返り係数 $e = 1.0$, 衝突前に2物体が相対的接近速度 $v_{\text{rel}} = 2.50$ 衝突前の2物体の質量比が $m_1/m_2 = 1/2$ のとき、衝突後の2物体の相対的分离速度 v_{rel} は何ですか？
- 7 はね返り係数 $e = 0.6$, 衝突前に2物体が相対的接近速度 $v_{\text{rel}} = 5.8$ 衝突前の2物体の質量比が $m_1/m_2 = 1/2$ のとき、衝突後の2物体の相対的分离速度 v_{rel} は何ですか？
- 8 はね返り係数 $e = 0.4$, 衝突前に2物体が相対的接近速度 $v_{\text{rel}} = 5.8$ 衝突前の2物体の質量比が $m_1/m_2 = 1/2$ のとき、衝突後の2物体の相対的分离速度 v_{rel} は何ですか？
- 9 はね返り係数 $e = 0.4$, 衝突前に2物体が相対的接近速度 $v_{\text{rel}} = 8.1$ 衝突前の2物体の質量比が $m_1/m_2 = 1/2$ のとき、衝突後の2物体の相対的分离速度 v_{rel} は何ですか？
- 10 はね返り係数 $e = 1.0$, 衝突前に2物体が相対的接近速度 $v_{\text{rel}} = 8.1$ 衝突前の2物体の質量比が $m_1/m_2 = 1/2$ のとき、衝突後の2物体の相対的分离速度 v_{rel} は何ですか？

こたえ

1	はね返り係数 $e = 0.5$, 衝突前に2物体が相対的に近づく速さ $= 0.5$ 衝突前の2物体の速さ	衝突後の2物体の速さ
	こたえ: 2.5 m/s	こたえ: 10 m/s
2	はね返り係数 $e = 0.2$, 衝突前に2物体が相対的に近づく速さ $= 7.8$ 衝突前の2物体の速さ	衝突後の2物体の速さ
	こたえ: 1.6 m/s	こたえ: 12 m/s
3	はね返り係数 $e = 0.5$, 衝突前に2物体が相対的に近づく速さ $= 6.1$ 衝突前の2物体の速さ	衝突後の2物体の速さ
	こたえ: 8 m/s	こたえ: 1.2 m/s
4	はね返り係数 $e = 0.75$, 衝突前に2物体が相対的に近づく速さ $= 6$ 衝突前の2物体の速さ	衝突後の2物体の速さ
	こたえ: 15 m/s	こたえ: $7.199999999999999 \text{ m/s}$
5	はね返り係数 $e = 0.25$, 衝突前に2物体が相対的に近づく速さ $= 2.56$ 衝突前の2物体の速さ	衝突後の2物体の速さ
	こたえ: 1.5 m/s	こたえ: 0.5 m/s
6	はね返り係数 $e = 1.0$, 衝突前に2物体が相対的に近づく速さ $= 2.50$ 衝突前の2物体の速さ	衝突後の2物体の速さ
	こたえ: 10 m/s	こたえ: 2 m/s
7	はね返り係数 $e = 0.6$, 衝突前に2物体が相対的に近づく速さ $= 5.8$ 衝突前の2物体の速さ	衝突後の2物体の速さ
	こたえ: 4.8 m/s	こたえ: 3 m/s
8	はね返り係数 $e = 0.4$, 衝突前に2物体が相対的に近づく速さ $= 5.8$ 衝突前の2物体の速さ	衝突後の2物体の速さ
	こたえ: 3.2 m/s	こたえ: 5 m/s
9	はね返り係数 $e = 0.4$, 衝突前に2物体が相対的に近づく速さ $= 8.1$ 衝突前の2物体の速さ	衝突後の2物体の速さ
	こたえ: 4 m/s	こたえ: 6.4 m/s
10	はね返り係数 $e = 1.0$, 衝突前に2物体が相対的に近づく速さ $= 8.1$ 衝突前の2物体の速さ	衝突後の2物体の速さ
	こたえ: 16 m/s	こたえ: 1.6 m/s